

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	18
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico	20

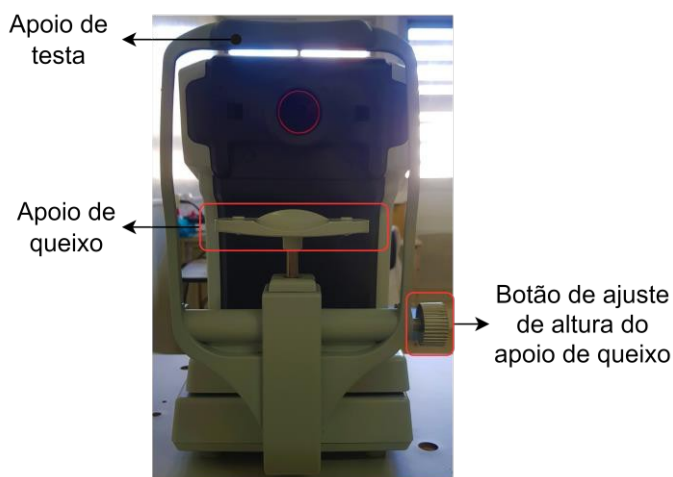
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator oftalmológico.

Os equipamentos do tipo refrator oftalmológico são utilizados para determinação do erro refrativo do olho, ou seja, o quão impreciso é a focalização da luz na retina. Esta medida é possível aplicando um feixe de luz sobre o olho do paciente, esse feixe de luz é refletido pelo olho e detectado pelo equipamento, que com esta informação realiza as medidas de esfera, cilindro e eixo, medidas utilizadas para a confecção de lentes necessárias para correção visual de pacientes (GMDN AGENCY, 2020).

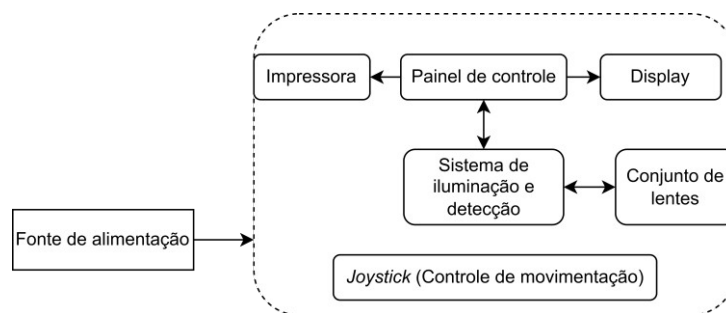
Figura 1 - Equipamento do tipo refrator oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo refrator oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo refrator oftalmológico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2016)	ABNT NBR ISO 10342: Instrumentos ópticos – Refrator oftalmológico
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico e tratamento
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. <u>Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento</u> .	
GILRAS (s.d.)		User's Manual. Auto Ref/Keratometer GRK-7000.	
HUVITZ (2007)		User's Manual. Auto Ref/Keratometer HRK-7000/7000A.	
HUVITZ (s.d.)		Service Manual. Auto Ref/Keratometer CRK-8800.	
HUVITZ (2017)		Service Manual. Auto Ref/Keratometer HRK-1.	
EZER (2007)		Manual do usuário. Auto refrator/Ceratômetro ERK-9100.	
TOPCON (2008)		Manual de instruções. Refratômetros TOPCON. Modelos KR 8900, RM 8900.	
UNICOS (s.d.)		Service Manual. Auto ref/keratometer URK-700.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator oftalmológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (1/4x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Kit para limpeza de lentes	Kit com para limpeza de lente indicado pelo fabricante do equipamento.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Bateria de lítio	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRATOR	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

OFTALMOLOGICO

Versão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 8/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRATOR

Documento	 OFTALMOLOGICO  Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	Versão: _____
-----------	--	---------------

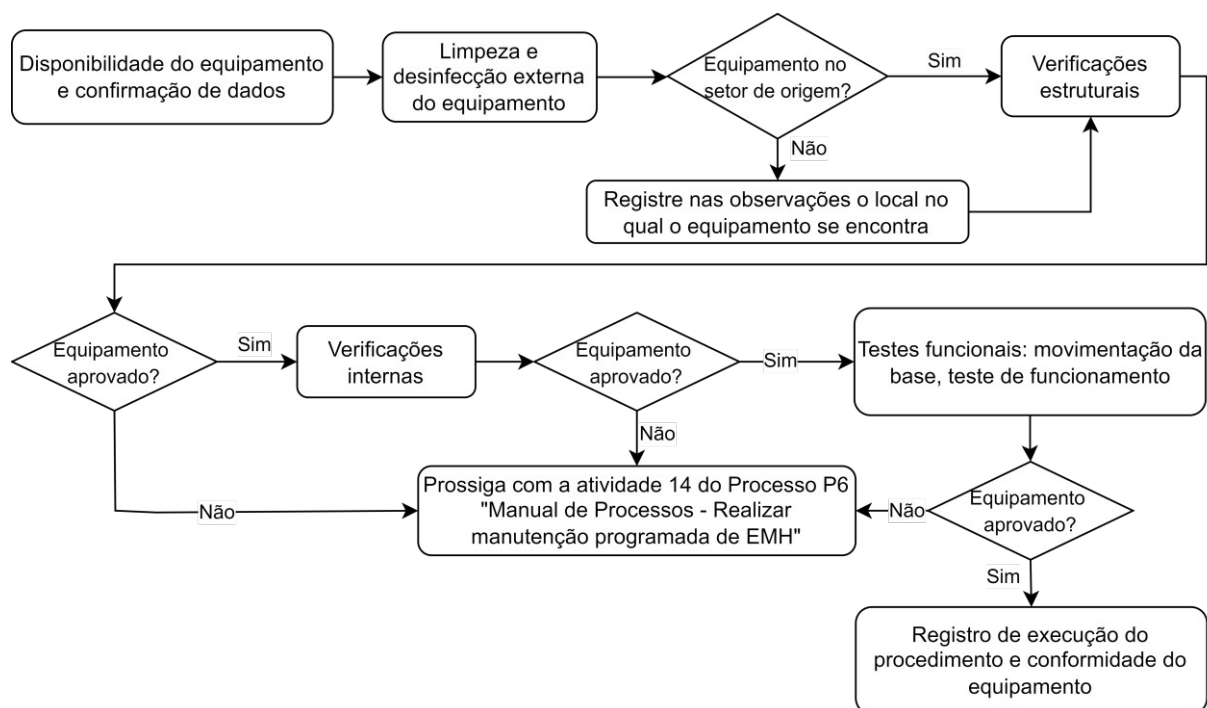
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator oftalmológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo refrator oftalmológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



fabricante e com material adequado.

A limpeza da lente será realizada em etapa posterior de acordo com as instruções do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força. Não realizar limpeza da lente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força. Não realizar desinfecção da lente. Deixe que o equipamento seque naturalmente em

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.1.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos frouxos. - Quando necessário realize o ajuste em parafusos e peças soltas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- Verifique a integridade da marca de altura do olho de apoio de cabeça do paciente. Figura 4 - Marca da altura do olho em refrator oftalmológico.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique se há acúmulo de resíduos na placa de deslizamento sobre a base. Quando necessário, realize limpeza, remova os resíduos com uso de pincel. - Verifique a integridade do apoio do queixo e da testeira. Quando aplicável, verifique se há lenço de papel suficiente no apoio do queixo, em caso de falta solicite um bloco ao setor e realize a substituição. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registre no campo de observações.
	Botão de nivelamento da queixeira - Quando aplicável, verifique a integridade do botão giratório quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 5 - Botão de nivelamento da queixeira.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação completa do botão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	queixeira realiza o movimento adequado. Quando posicionado o botão deve permanecer na posição definida. Caso o botão esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento.
Integridade física da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave liga-desliga do equipamento. O botão deve estar firme e o mecanismo interno, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, substitua o botão.
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, substitua os botões danificados, como partes internas expostas e ou botões com folga excessiva.
Integridade do joystick de controle	- Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Realize a movimentação do joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. Figura 6 - Joystick de controle.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique a integridade do botão do joystick de controle.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas, proceder com a atividade 14 do Processo P6 (Atividade 14).
Integridade da lente	- Verifique a integridade da lente quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Caso a lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com atividade 14 do Processo P6 de Processos – Realizar manutenção programada.
Limpeza da lente	De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. Figura 7 - Display de refrator oftalmológico.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade mesa de apoio		- Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. - Verifique a integridade dos pés da mesa de apoio, a mesa deve estar estável e com todos os pés sem avarias. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com a troca.	
Impressora		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. Figura 8 - Impressora em refrator oftalmológico.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar, proceder com a troca.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de
Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo refrator oftalmológico estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais. Além destes, é possível que existam parafusos laterais da cabeça de medição, local onde se encontra o conjunto de lentes de medição.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes. Além disso pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões. Cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. P casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/c	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Bateria interna		- Com o multímetro, verifique a tensão da bateria de registro de dados. - Caso a bateria apresente tensão inferior à sua especificação, realize a	
Lâmpada(s) de iluminação da córnea		- Qualquer interferência a ser realizada na(s) lâmpada deve estar de acordo com o manual do equipamento. necessidade de substituição da lâmpada deve consid também os testes funcionais do equipamento. - O acesso à(s) lâmpada(s) deve se dar de acordo com instruções do manual do equipamento. - Verifique a integridade da(s) lâmpada(s) quanto a manchas, ranhuras e trincas. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist.	
Conjunto de lentes		- Realize a limpeza das lentes de acordo com as instruções do manual de serviço do equipamento. - Devem ser utilizadas apenas soluções e materiais indicados pelo fabricante. - Geralmente os diferentes conjuntos de lentes deve ser limpos de diferentes formas. - Ao término da limpeza certifique-se de que não há vestígios do material utilizado nas lentes.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste funcional	
Item de verificação	Instruções
Movimentação: base	- Conecte o refrator oftalmológico a rede elétrica e libere o equipamento. - Certifique-se de que a base está liberada para movimentação. O botão de fixação deve estar na posição correspondente a base liberada. - Utilizando o joystick do equipamento, movimente a base do refrator oftalmológico completamente para as laterais. O movimento deve ser fluido e sem ruído. - Utilizando o joystick realize o movimento de elevação e descida do equipamento, não deve haver ruído excessivo durante a movimentação. Quando necessário, lubrifique a placa de deslizamento utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. Após aplicação da graxa, realize nova movimentação completa para espalhar a graxa. - O equipamento não realize o movimento completo para cima e para baixo.
Teste de funcionamento	- Com o equipamento conectado à rede elétrica, de acordo com as instruções do manual do equipamento realize o teste de funcionamento o padrão de teste fornecido pelo fabricante do equipamento. - Caso o equipamento não funcione adequadamente, consulte o manual de manutenção.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 10342**: Instrumentos ópticos – Refrator ocular. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

EZER Co.,LTD. **Manual do usuário. Aut refrator/ Ceratômetro ERK-9100**. República da Coreia: EZER, 2007.

GILRAS Co.,LTD. **User's Manual. Auto Ref/Keratometer GRK-7000**. v.1.0. EUA: Gilras, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Automated ophthalmic refractometer**. Reino Unido: GMDN, 11/12/2020. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/131950?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

HUVITZ Co.,LTD. **User's Manual. Auto Ref/Keratometer HRK-7000/7000A**. República da Coreia: Huvitz, 2007.

HUVITZ Co.,LTD. **Service Manual. Auto Ref/Keratometer HRK-1**. República da Coreia: Huvitz, 2017.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SHANGAI HUVITZ Co.,LTD. **Service Manual. Auto Ref/Keratometer CRK-8800.** v.1.0. China: Huvitz, s.d.

TOPCON CORPORATION. **Manual de instruções. Refratômetros Topcon. Modelos: KR 8900,RM 8900.** Japão: Topcon, s.d.

UNICOS Co.,LTD. **Service Manual. Auto Ref/Keratometer URK-7000.** República da Coreia: Unicos, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.038 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator oftalmológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Botão de nivelamento				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do joystick				
Integridade da lente				
Limpeza da lente				
Integridade do display				
Integridade mesa de				
Impressora				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Bateria interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.038 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Conjunto de lentes				
--------------------	--	--	--	--

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação: base				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: